PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧕ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik B
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4 x 45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik:** **1. Pengetahuan Awal** • Peserta didik telah mempelajari pengertian dan ciri-ciri algoritma serta cara menyusunnya dalam bentuk narasi (kalimat) pada pertemuan sebelumnya. • Peserta didik telah mengenal flowchart beserta lima simbol dasarnya (terminator, proses, input/output, decision, dan garis alir) beserta fungsinya. Tingkat penguasaannya masih bervariasi, sehingga perlu diulas singkat di awal pembelajaran. • Peserta didik belum mengenal pseudocode, aturan penulisannya (pola MULAI–INPUT–PROSES–OUTPUT–SELESAI, percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU, dan indentasi), serta struktur data (Array, Stack, dan Queue) beserta prinsip LIFO dan FIFO. • Peserta didik pada umumnya sudah terbiasa mengoperasikan komputer dan peramban (browser), sehingga siap menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis web. Kemampuan mengubah alur visual (flowchart) menjadi tulisan terstruktur (pseudocode) masih bervariasi dan perlu digali melalui asesmen diagnostik di awal pembelajaran. • Peserta didik sudah akrab dengan situasi sehari-hari seperti memesan makanan di restoran, mengantre di kasir, dan menumpuk piring. Namun mereka belum melihat situasi tersebut sebagai contoh konsep struktur data. **2. Minat** • Berdasarkan hasil kuesioner non-kognitif pada pertemuan sebelumnya, peserta didik menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap topik logika pemrograman. Minat ini menjadi modal untuk melanjutkan ke pseudocode dan

struktur data.

- Peserta didik cenderung lebih tertarik pada representasi visual dan aktivitas langsung mencoba, sehingga media interaktif (simulasi Array, Stack, Queue dan kuis kilat) selaras dengan kecenderungan ini.
- Sebagai peserta didik kelas X Keramik, mereka kemungkinan lebih termotivasi bila materi dikaitkan dengan bidang keahliannya, misalnya pseudocode langkah membuat mangkuk keramik, penyusunan SOP kerja, dan perhitungan bahan atau biaya pembakaran.
- Minat yang sudah terbangun ini menjadi modal untuk menumbuhkan rasa percaya diri (*self-efficacy*) saat peserta didik mencoba menulis pseudocode dan menjalankan simulasi secara mandiri.

3. Kondisi Sosial Emosional (Intergrasi PSE)

- *Kesadaran diri:* Materi pseudocode dan struktur data merupakan hal baru yang jauh dari praktik keramik. Sebagian peserta didik kemungkinan merasa ragu, cemas, atau kurang percaya diri, sehingga perlu dibiasakan mengenali dan menyebutkan perasaannya (misalnya melalui *check-in* perasaan di awal dan refleksi di akhir pembelajaran).
- *Pengelolaan diri:* Kesalahan kecil, seperti salah kata kunci, indentasi tidak konsisten, atau salah urutan push dan pop, dapat memicu rasa frustrasi. Peserta didik perlu dilatih tetap tenang, tekun, dan mencoba kembali tanpa mudah menyerah.
- *Kesadaran sosial:* Prinsip antrean (FIFO) dapat dikaitkan dengan sikap adil, sabar menunggu giliran, dan menghargai orang lain. Peserta didik juga perlu peka terhadap teman yang mengalami kesulitan.
- Keterampilan berelasi: Peserta didik perlu dibiasakan meminta dan memberikan bantuan dengan santun serta menyampaikan pendapat secara jelas dan saling menghargai saat diskusi klasikal.
- *Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab:* Percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU melatih peserta didik menimbang kondisi dan akibat dari sebuah keputusan, misalnya memastikan keramik sudah kering sebelum dibakar.
- Catatan: kondisi sosial emosional di atas perlu dikonfirmasi melalui pengamatan guru dan *check-in* perasaan di awal pembelajaran.

4. Kebutuhan Belajar

- Butuh jembatan eksplisit dari narasi dan flowchart ke pseudocode, agar peserta didik menyadari bahwa ketiganya adalah cara berbeda untuk menyampaikan algoritma yang sama (misalnya melalui studi kasus memesan makanan di restoran).

	• Butuh pengenalan materi secara bertahap, yaitu 5 kata kunci pseudocode, lalu percabangan, lalu indentasi, baru kemudian struktur data (Array, Stack, Queue), agar tidak membebani kognitif. • Butuh banyak contoh konkret dan analogi kehidupan sehari-hari (rak piring bernomor, tumpukan piring, antrean kasir) serta contoh dari dunia keramik agar materi terasa bermakna. • Butuh latihan terbimbing dan simulasi interaktif sebelum diminta menulis pseudocode secara mandiri. Media visual (proyektor dan simulasi) mendukung gaya belajar visual, penjelasan guru mendukung gaya belajar auditori, dan praktik langsung di komputer mendukung gaya belajar kinestetik. • Kegiatan inti dirancang sebagai kerja mandiri agar setiap peserta didik membangun pemahaman dan kepercayaan dirinya sendiri, dengan guru berkeliling ("jemput bola") untuk memastikan semua peserta didik terjangkau bantuan. • Butuh suasana kelas yang aman untuk mencoba dan melakukan kesalahan, dengan umpan balik yang membangun, agar peserta didik berani mencoba dan tidak mudah menyerah. • Butuh kesempatan mengenali dan mengungkapkan perasaan belajar (melalui *check-in* dan refleksi dengan *sticky note*), serta kesempatan berinteraksi positif melalui diskusi klasikal dan berbagi hasil secara bergantian.
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Bersifat prosedural sekaligus konseptual. Pseudocode menuntut ketelitian dalam aturan penulisan (kata kunci, percabangan, perulangan, indentasi), sedangkan struktur data (Array, Stack, Queue) menuntut pemahaman konsep dan prinsip kerja (indeks, LIFO, FIFO). 2. Merupakan kelanjutan langsung dari algoritma dan flowchart. Pseudocode menjadi jembatan menuju bahasa pemrograman, dan struktur data menjadi cara menata data yang diolah oleh algoritma. 3. Menuntut kemampuan berpikir logis, runtut, dan sistematis dalam menuliskan langkah penyelesaian masalah. 4. Bersifat kontekstual karena mudah diilustrasikan melalui kehidupan sehari-hari dan bidang keramik, misalnya SOP pembuatan mangkuk, perhitungan biaya, antrean pesanan, dan tumpukan alat. 5. Memuat nilai-nilai sosial emosional yang dapat diintegrasikan: percabangan melatih pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, prinsip antrean melatih keadilan dan sikap menghargai giliran, serta proses menemukan dan memperbaiki kesalahan logika melatih ketekunan dan pengelolaan frustrasi.
	Dimensi Profil Lulusan: 1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersyukur, serta bersikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas.

	2. Penalaran Kritis menganalisis alur logika, menalar urutan langkah, dan membedakan prinsip kerja Stack (LIFO) dan Queue (FIFO). 3. Kemandirian mengerjakan latihan dan simulasi secara mandiri, tekun menghadapi kesulitan, dan mengelola emosi serta pembelajarannya sendiri. . 4. Komunikasi. menuliskan langkah kerja secara jelas dan terstruktur, serta menyampaikan pendapat dan perasaan secara santun dalam diskusi.

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, serta menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil, dan menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; mampu memahami model dan mensimulasikan dinamika Input Proses Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: • Konsentrasi Keahlian Keramik: pseudocode digunakan untuk menuliskan urutan kerja (SOP) pembuatan keramik, perhitungan bahan dan biaya pembakaran, serta penelusuran tahap yang menyebabkan kerusakan (misalnya keramik retak). • Matematika: perhitungan total harga, persentase diskon, dan penggunaan indeks pada Array. • Bahasa Indonesia: menuliskan langkah kerja secara jelas, runtut, dan tidak ambigu, serta menyampaikan pendapat secara santun. • Kehidupan sehari-hari: memesan makanan di restoran, mengantre di kasir, rak piring bernomor, tumpukan piring, dan tombol *undo*.
	Tujuan Pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pseudocode dan perbedaannya dengan flowchart, melalui penjelasan guru dan tanya jawab, dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menuliskan pseudocode sederhana dengan pola MULAI–INPUT–PROSES–OUTPUT–SELESAI, melalui pengamatan contoh studi kasus restoran dan latihan terbimbing, dengan runtut dan sesuai aturan penulisan. 3. Peserta didik mampu menuliskan pseudocode dengan percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU dan indentasi yang konsisten, melalui pengamatan contoh dan latihan terbimbing, dengan benar. 4. Peserta didik mampu menyusun pseudocode dari studi kasus

	sehari-hari atau bidang keramik, melalui pengerjaan LKPD secara mandiri, dengan benar dan runtut. **Aspek sosial emosional (PSE) :** • Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan perasaan yang muncul selama belajar beserta penyebabnya, melalui pertanyaan pemantik di awal pembelajaran dan refleksi dengan *sticky note* di akhir pembelajaran, dengan jujur. • Peserta didik mampu tetap tenang dan menggunakan strategi sederhana (menarik napas, membaca ulang, mencoba kembali, bertanya dengan santun) saat menemui kesalahan atau kesulitan, selama mengerjakan latihan dan LKPD secara mandiri, secara konsisten tanpa mudah menyerah. • Peserta didik mampu mendengarkan dan menanggapi pendapat teman serta menghargai kesalahan teman, melalui diskusi klasikal dan pembahasan hasil pekerjaan, dengan santun dan saling menghargai. • Peserta didik mampu menentukan kondisi dan tindakan yang tepat serta menjelaskan akibat dari keputusan yang diambil, melalui penyusunan percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU pada studi kasus, dengan penuh pertimbangan.
	Topik Pembelajaran: Pseudocode (Pola Dasar, Percabangan, dan Indentasi) melalui Studi Kasus Sehari-hari dan Bidang Keramik, dengan Pengantar Singkat Struktur Data
	Praktik Pedagogis: • Problem Based Learning dengan sintaks: orientasi masalah, pengorganisasian belajar, penyelidikan individu, pengembangan dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi proses. • Pembelajaran sosial emosional (PSE) yang diintegrasikan ke dalam kegiatan akademik melalui check-in perasaan, pertanyaan reflektif, normalisasi kesalahan, diskusi klasikal, dan refleksi akhir. • Pendekatan pembelajaran mendalam yang berkesadaran (*mindful*), bermakna, dan menggembirakan melalui simulasi interaktif dan kuis kilat.
	Kemitraan Pembelajaran: • Guru pamong sebagai pendamping dan pemberi masukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. • Guru konsentrasi keahlian Keramik (bila memungkinkan) sebagai sumber konsultasi contoh kasus kejuruan, misalnya urutan kerja pembuatan keramik dan perhitungan biaya pembakaran. • Teman sebaya, melalui diskusi klasikal dan umpan balik yang saling menghargai.
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium komputer secara luring, dengan satu unit komputer untuk setiap peserta didik, sementara guru menggunakan proyektor di depan kelas untuk menayangkan ilustrasi, slide materi, dan memandu jalannya pembelajaran. Susunan tempat duduk yang terdiri dari 2 baris di sisi kiri, 2 baris di tengah, dan 1 baris di sisi

	kanan kurang mendukung pembentukan kelompok besar, sehingga kegiatan pemecahan masalah pada pertemuan ini dirancang sebagai tugas mandiri yang dikerjakan oleh masing-masing peserta didik.
	Pemanfaatan Digital: • **Proyektor** untuk menayangkan slide presentasi, ilustrasi masalah, dan analogi struktur data • **Komputer** siswa untuk eksplorasi dan pemecahan masalah secara mandiri, seperti mengerjakan lembar kerja digital atau mencatat hasil identifikasi array dan stack • **Platform Quiziz** untuk assessment Post-test dan pre-test. • **LKPD** berbasis digital sebagai panduan kerja murid. • **Canva** sebagai platform desain LKPD, peserta didik membuat 1 poster ukuran custom (21 x 29,7 cm) yang memuat flowchart dan pseudocode dari studi kasus yang dipilih, dalam satu lembar • **Google Drive** sebagai media pengumpulan tugas. • **Koneksi Internet** yang stabil untuk melakukan pencarian, pengecekan data dan pengumpulan tugas di Google Drive. • **Padlet** sebagai alat untuk murid melakukan refleksi terkait pembelajaran

KEGIATAN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (25 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid. 2. Guru dan murid memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama **(Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).** 3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 4. Guru dan peserta didik mengigat kembali kesepakatan kelas bersama yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya. 5. Sebelum pembelajaran inti, guru: • Mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer. • Mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk murid. • Menekankan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah. 6. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif singkat untuk mengecek pemahaman awal peserta didik terhadap materi algoritma dan narasi algoritma dari pertemuan sebelumnya, sebagai basis untuk masuk ke materi baru. 7. Apersepri: Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik (Mindful) dan mengulas kembali tugas yang telah dikerjakan: • "Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu algoritma dan ciri-ciri algoritma. Coba jelaskan apa itu algoritma dan apa saja ciri-ciri dari algoritma?" • "Pada pertemuan sebelumnya dalam penyusunan algoritma dalam bentuk kalimat ada beberapa langkah yang masih belum logis dan juga ada yang tidak dalam bentuk kalimat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini apakah ini

	termasuk kedalam algoritma dalam bentuk kalimat ?" • "Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam topik yang baru, sebelumnya pernahkah kalian melihat diagram alur atau bagan dengan kotak-kotak dan tanda panah, misalnya di alur pendaftaran sekolah atau alur proses produksi?" 8. Motivasi: Guru menjelaskan bahwa flowchart sulit dibaca bila terlalu panjang. Pseudocode hadir sebagai cara menuliskan langkah kerja dengan bahasa yang rapi dan mudah dipahami, sehingga melatih berpikir runtut seperti perajin keramik yang teliti. 9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
	INTI (130 Menit)
	1. Orientasi peserta didik pada masalah (15 menit) a. Guru menayangkan studi kasus "Membeli Makanan di Restoran" dari media interaktif: Rina masuk restoran "Keramik Rasa", memesan makanan, ingin tahu total pembayaran, dan apakah mendapat diskon. b. Guru menjalankan urutan 10 langkah pada media, lalu mengajukan pertanyaan pemantik: • "Kalau langkah membayar diletakkan sebelum memesan, apa yang terjadi?" • "Bagaimana cara menuliskan langkah ini agar bisa dibaca siapa pun dan tidak ambigu, termasuk keputusan mendapat diskon atau tidak?" c. Guru mengajak peserta didik membayangkan perasaan pelanggan yang pesanannya tertukar atau didahului orang lain, serta perasaan orang yang harus mengikuti langkah kerja yang membingungkan, agar mereka menyadari bahwa langkah kerja perlu ditulis dengan jelas demi orang lain.**(Kesadaran Sosial)** d. Guru merumuskan masalah bersama peserta didik: *bagaimana menuliskan langkah dan keputusan secara jelas dan runtut agar mudah dipahami siapa pun (pseudocode)?* **2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar (45 menit)** a. **Pseudocode (35 menit)**, Peserta didik dan guru mempelajari bagian pseudocode pada media interaktif: • pengertian pseudocode dan tabel perbedaan flowchart–pseudocode (5 menit) • manfaat pseudocode bagi peserta didik keramik, dengan contoh buat_keramik.txt (5 menit) • lima kata kunci MULAI, INPUT, PROSES, OUTPUT, SELESAI dan contoh pola dasar (10 menit) • percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU–AKHIR JIKA dengan contoh diskon restoran (10 menit) • aturan indentasi (4 spasi atau 1 tab, konsisten) dan pengenalan singkat perulangan SELAMA–LAKUKAN (5 menit). Guru membedah baris demi baris pseudocode studi kasus

	restoran dan menghubungkannya dengan 10 langkah di awal, sehingga terlihat kesetaraan narasi, flowchart, dan pseudocode. Guru juga menanyakan: "Pada pseudocode membuat mangkuk, apa akibatnya kalau keramik dibakar sebelum benar-benar kering? Mengapa keputusan JIKA–MAKA itu penting?" b. **Pengantar singkat struktur data (5 menit)** • Guru menjelaskan bahwa struktur data adalah cara menyimpan dan menata data agar rapi dan mudah diolah (analogi wadah di dapur). • Guru menyebutkan tiga struktur data dasar dengan analogi singkat: Array (rak piring bernomor), Stack (tumpukan piring), dan Queue (antrean kasir). Guru menegaskan bahwa ini bekal untuk pertemuan berikutnya, tidak perlu dihafalkan, dan tidak dinilai hari ini. c. **Pengenalan tugas (5 menit)** • Guru menjelaskan LKPD digital: setiap peserta didik mengerjakan satu studi kasus secara mandiri dengan menyusun pseudocode yang memuat pola dasar, satu percabangan, dan indentasi yang benar. Guru juga menjelaskan kriteria penilaian dan batas waktu pengumpulan di Google Drive. **3. Membimbing penyelidikan individu (45 menit)** **a. Latihan terbimbing (10 menit)** • Guru menayangkan pseudocode yang barisnya tidak berurutan atau indentasinya berantakan. Peserta didik memperbaikinya secara mandiri di komputer, lalu guru membahasnya bersama. • Guru menegaskan bahwa menemukan dan memperbaiki kesalahan adalah bagian wajar dari belajar, dan memberi pujian pada usaha, bukan hanya hasil. **(Pengelolaan Diri)** **b. Pengerjaan LKPD (35 menit)** • Peserta didik mengerjakan satu dari tiga studi kasus yang dibagi menurut baris duduk (kiri, tengah, kanan): (1) membeli bahan tanah liat di toko, (2) menghitung biaya pembakaran keramik di kiln, atau (3) menghitung total pesanan 3 jenis mangkuk keramik. Tiap studi kasus memuat satu kondisi percabangan yang ditentukan di LKPD. • Peserta didik menyusun pseudocode dengan pola MULAI–INPUT–PROSES–OUTPUT–SELESAI, percabangan, dan indentasi yang konsisten. • Guru berkeliling ("jemput bola") sehingga peserta didik di semua baris terjangkau bantuan, serta membantu kendala teknis dan konseptual (logika percabangan dan indentasi). • Guru menayangkan langkah "**Tenang–Baca–Coba**":

	tarik napas, baca ulang soal dan contoh, coba lagi dengan satu perubahan kecil. Bila masih buntu, peserta didik bertanya kepada guru atau teman sebelah dengan santun. **(Pengelolaan Diri)** **4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya (15 menit)** a. Peserta didik menyelesaikan LKPD dan mengunggahnya ke Google Drive. b. Guru menayangkan beberapa hasil pekerjaan secara acak melalui proyektor tanpa menyebut nama pemilik dan tanpa presentasi individu di depan kelas. c. Guru mengajak seluruh kelas memeriksa bersama: ketepatan kata kunci, indentasi, dan logika percabangan. d. Guru meminta peserta didik memberi tanggapan dengan pola "satu hal yang sudah baik dan satu saran perbaikan" dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. **(Keterampilan Berelasi)** **5. Menganalisis dan mengevaluasi proses (10 menit)** a. Guru memandu diskusi klasikal: "Bagian mana yang paling menantang? Bagaimana kalian mengatasinya? Apa akibatnya bila kondisi JIKA–MAKA salah ditulis?" b. Guru dan peserta didik menyimpulkan hal yang sudah tepat dan yang masih perlu diperbaiki, menekankan kembali kesetaraan narasi, flowchart, dan pseudocode. c. Guru memberikan umpan balik dan meluruskan miskonsepsi, terutama pada indentasi dan struktur JIKA–MAKA–SELAIN ITU–AKHIR JIKA. d. Guru menegaskan bahwa menyusun kondisi JIKA–MAKA merupakan keputusan yang perlu dipertimbangkan akibatnya, termasuk dalam pekerjaan keramik. **(Pengambilan Keputusan yang bertanggung jawab)**
	PENUTUP (25 menit)
	• Guru memberikan umpan balik terkait pembelajaran. • **Post-test:** soal singkat (asesmen sumatif) mencakup pengenalan simbol flowchart dan struktur dasar pseudocode, sebagai pembanding hasil asesmen diagnostik kognitif di awal (15 menit). • Murid melakukan refleksi menggunakan Padlet terkait pembelajaran hari ini berdasarkan ketentuan yang di tampilkan pada proyektor. • Guru mengingatkan batas waktu upload tugas di Google Drive. • Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya (2 menit). • Guru mengingatkan prosedur K3: - Murid logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. - Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula - Membersihkan area kerja masing-masing. - Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. • Guru menutup pembelajaran dengan doa.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN** **Pre-test** Soal singkat di Quizizz (7 menit) berbasis logika dan pengalaman sehari-hari, yaitu urutan langkah, simbol flowchart, dan keputusan bercabang, tanpa memakai istilah teknis "pseudocode". Tujuannya mengetahui kesiapan peserta didik dan sejauh mana mereka sudah terbiasa menuliskan langkah secara runtut. Hasil pre-test: • menjadi dasar guru menyesuaikan kedalaman penjelasan pada fase Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar • menjadi pembanding terhadap hasil post-test untuk melihat peningkatan pemahaman. **Pertanyaan pemantik (Kesadaran Diri)** Pada apersepsi, guru bertanya tentang perasaan dan kebiasaan peserta didik saat mempelajari hal baru. Jawaban peserta didik dicatat guru secara singkat sebagai gambaran kondisi emosional kelas dan dasar untuk menyesuaikan pendampingan selama pembelajaran. Tidak ada penilaian benar atau salah. **ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF** **Observasi kemampuan pseudocode** Guru mengamati selama latihan terbimbing dan pengerjaan LKPD: - ketepatan penggunaan kata kunci MULAI, INPUT, PROSES, OUTPUT, SELESAI - ketepatan struktur percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU–AKHIR JIKA - konsistensi indentasi - kesesuaian logika dengan studi kasus yang dipilih **Observasi sosial emosional** Guru mengamati dengan lembar observasi sederhana dan catatan anekdot: • **Pengelolaan diri** (diamati saat latihan terbimbing dan pengerjaan LKPD): o tetap tenang saat menemui kesalahan atau kesulitan; o memakai langkah "Tenang–Baca–Coba"; o mencoba kembali tanpa mudah menyerah; o bertanya dengan santun saat membutuhkan bantuan. • **Kesadaran sosial dan keterampilan berelasi** (diamati saat pembahasan hasil karya dan diskusi klasikal): o mendengarkan teman yang sedang berbicara; o memberi tanggapan "satu hal baik dan satu saran" dengan bahasa yang santun; o menghargai kesalahan teman dan tidak menertawakannya.

	• **Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab** (diamati saat diskusi studi kasus dan pembahasan LKPD): o menentukan kondisi percabangan yang tepat; o menjelaskan akibat dari keputusan yang diambil.
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Post-test (Tujuan 1–3) • Soal di Quizizz (12 menit) yang mengukur pemahaman tentang pengertian pseudocode, perbedaannya dengan flowchart, lima kata kunci, struktur percabangan, dan indentasi. • Hasilnya dibandingkan dengan hasil pre-test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta didik. **2. Penilaian LKPD Pseudocode (Tujuan 4 dan 8)** Penilaian memakai skala 1–4 (4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan) pada empat kriteria: • **Pola dasar** o 4: kelima kata kunci (MULAI, INPUT, PROSES, OUTPUT, SELESAI) lengkap, berurutan, dan tepat penggunaannya. o 3: lengkap, tetapi ada 1 kesalahan kecil pada urutan atau penggunaan. o 2: ada kata kunci yang tidak ada atau salah tempat. o 1: sebagian besar kata kunci tidak ada atau salah. • **Percabangan** o 4: JIKA–MAKA–SELAIN ITU–AKHIR JIKA lengkap, kondisi tepat, dan tindakan sesuai. o 3: struktur lengkap, tetapi kondisi atau tindakan kurang tepat. o 2: struktur tidak lengkap (misalnya tanpa AKHIR JIKA). o 1: tidak memuat percabangan atau tidak sesuai studi kasus. • **Indentasi** o 4: konsisten dan menunjukkan blok dengan jelas. o 3: hampir konsisten, ada 1–2 kesalahan. o 2: sebagian blok tidak menjorok. o 1: tidak ada indentasi. • **Kesesuaian logika** o 4: alur sesuai studi kasus dan runtut dari awal sampai akhir. o 3: sesuai, tetapi ada 1 langkah yang kurang. o 2: sebagian alur tidak sesuai. o 1: alur tidak sesuai studi kasus. **3. Penilaian Sosial Emosional (Tujuan 5–8)** Penilaian memadukan refleksi *sticky note* dan hasil observasi selama

	pembelajaran, dengan skala 1–4 yang sama: • **Kesadaran diri (refleksi *sticky note*)** ○ 4: menyebutkan perasaan beserta penyebabnya dengan jelas dan jujur. ○ 3: menyebutkan perasaan, tetapi penyebabnya kurang jelas. ○ 2: menyebutkan perasaan tanpa penyebab. ○ 1: tidak mengisi atau isinya tidak sesuai. • **Pengelolaan diri (observasi)** ○ 4: selalu tenang dan mencoba kembali dengan strategi yang tepat. ○ 3: umumnya tenang dan mencoba kembali dengan sedikit dorongan. ○ 2: mudah cemas atau berhenti, mencoba kembali jika didorong. ○ 1: menyerah atau menunjukkan frustrasi berulang. • **Kesadaran sosial dan keterampilan berelasi (observasi)** ○ 4: menanggapi teman dengan santun dan membangun. ○ 3: menanggapi dengan santun, tetapi kurang membangun. ○ 2: menanggapi hanya bila diminta. ○ 1: tidak menanggapi atau kurang santun. • **Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (LKPD dan diskusi)** ○ 4: menentukan kondisi dengan tepat dan menjelaskan akibatnya. ○ 3: menentukan kondisi dengan tepat, tetapi penjelasan akibat kurang lengkap. ○ 2: kondisi kurang tepat atau akibat tidak dijelaskan. ○ 1: belum mampu menentukan kondisi.

TINDAK LANJUT	**REMEDIAL**
	Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan pada asesmen akhir (post-test dan/atau penilaian LKPD pseudocode), khususnya dalam: • menuliskan pola dasar pseudocode (MULAI–INPUT–PROSES–OUTPUT–SELESAI) dengan lengkap dan berurutan; • menyusun percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU–AKHIR JIKA dengan kondisi yang tepat; • menuliskan indentasi yang konsisten; • menjaga kesesuaian logika dengan studi kasus. Bentuk kegiatan remedial: • Guru menjelaskan ulang dengan studi kasus sehari-hari yang berbeda dan lebih sederhana dari studi kasus sebelumnya, misalnya mengisi ulang pulsa atau menentukan membeli bahan tanah liat, yang hanya memuat satu kondisi percabangan. • Guru memberi bimbingan individu secara langsung kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, dapat dilakukan di luar jam

	pelajaran (di luar 4 JP ini). Guru memulai dengan menanyakan bagian mana yang terasa paling membingungkan dan bagaimana perasaan peserta didik saat mengerjakannya **[PSE: Kesadaran Diri]**. • Peserta didik menyusun ulang pseudocode dengan studi kasus yang lebih sederhana, difokuskan pada bagian yang belum dikuasai. Guru menekankan kemajuan sekecil apa pun dan menegaskan bahwa belum paham bukan berarti tidak mampu **[PSE: Pengelolaan Diri]**. • Bagi peserta didik yang mudah cemas atau berhenti saat menemui kesulitan, guru melatih kembali langkah "Tenang–Baca–Coba" secara bertahap dan mendampinginya sampai mampu melakukannya sendiri. • Setelah bimbingan, peserta didik diberi tes ulang sederhana untuk memastikan pemahaman minimal telah tercapai.
	PENGAYAAN Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan lebih cepat daripada peserta didik lain. Bentuk kegiatan pengayaan: • Peserta didik diberi studi kasus tambahan yang lebih kompleks, misalnya dengan dua kondisi percabangan dalam satu alur (diskon dan biaya antar), untuk memperdalam kemampuan menyusun pseudocode yang lebih panjang. • Peserta didik mencoba menggunakan perulangan SELAMA–LAKUKAN pada satu studi kasus sederhana (misalnya menghitung pesanan mangkuk satu per satu), sebagai pengembangan dari pengenalan singkat di kelas. • Peserta didik menuliskan SOP kerja dari bidang keramik yang belum dibahas di kelas (misalnya menentukan jenis glasir atau suhu pembakaran berdasarkan jenis keramik) dalam bentuk pseudocode. • Peserta didik membuka bagian struktur data pada media interaktif dan mencoba simulasi Array, Stack, dan Queue secara mandiri sebagai persiapan pertemuan berikutnya. • **(Keterampilan Berelasi dan Kesadaran Sosial)** Peserta didik yang sudah tuntas dapat membantu teman sebaya yang masih kesulitan dengan cara memberi petunjuk dan bertanya, bukan langsung memberi jawaban, dengan sikap sabar dan menghargai. Kegiatan ini bersifat sukarela.

Yogyakarta, 27 Agustus 2026

Guru Pamong	Guru Mata Pelajaran
Desi Wulandari, S.T.	**Adam Prasetia, S.Kom.**

LAMPIRAN :

Link Video :
https://youtu.be/u7P4PsjiCVg